

Mini Project sebagai salah satu tugas mata kuliah
Struktur Data Bioinformatika (BIF1223)
**ANALISIS PROFIL GC CONTENT PADA 5 BAKTERI
PENDEGRADASI POLUTAN LINGKUNGAN**

**Raihan Arionanda Nasution
G0401241033**



**DEPARTEMEN BIOINFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026**

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri modern merupakan salah satu tantangan ekologis paling mendesak di era kontemporer. Akumulasi limbah plastik, tumpahan minyak bumi di perairan, paparan logam berat, serta kontaminasi radioaktif telah mengancam keseimbangan ekosistem dan kesehatan makhluk hidup secara global. Di tengah urgensi ini, bioremediasi hadir sebagai pendekatan berbasis biologi yang memanfaatkan kemampuan alami mikroorganisme untuk mendegradasi, menetralkan, atau mengubah kontaminan berbahaya menjadi senyawa yang lebih aman bagi lingkungan.

Analisis komposisi nukleotida, khususnya kandungan GC (guanin-sitosin) atau yang dikenal sebagai GC content, merupakan salah satu pendekatan genomik dasar yang memberikan informasi penting tentang karakteristik fisiologis dan adaptasi bakteri. Ikatan rangkap tiga antara pasangan basa G-C memberikan stabilitas termal yang lebih tinggi dibandingkan ikatan ganda pada pasangan A-T, sehingga organisme dengan GC content tinggi umumnya menunjukkan ketahanan lebih baik terhadap kondisi lingkungan ekstrem, tekanan osmotik, dan paparan radiasi.

Oleh karena itu, studi ini melakukan analisis pipeline bioinformatika berbasis Python untuk membandingkan profil GC content pada lima spesies bakteri agen bioremediasi yang memiliki kemampuan mendegradasi polutan berbeda, yakni plastik PET, hidrokarbon minyak bumi, logam berat, dan limbah radioaktif. Analisis ini diharapkan memberikan gambaran komparatif mengenai stabilitas genomik masing-masing bakteri yang berkorelasi dengan kemampuan adaptasinya di lingkungan tercemar.

1.2 Tujuan

Tujuan dari kegiatan mini project ini adalah sebagai berikut.

1. Membaca dan memproses data sekuens DNA dari file berformat FASTA menggunakan struktur data list dan dictionary dalam bahasa pemrograman Python.
2. Menghitung frekuensi masing-masing nukleotida (A, T, G, C) dan menganalisis kandungan GC content pada lima sekuens bakteri agen bioremediasi.
1. Mengurutkan dan mengidentifikasi tiga bakteri dengan GC content tertinggi sebagai top 3 berdasarkan pipeline analisis sederhana.
2. Menyimpan hasil analisis ke dalam file CSV dan memvisualisasikannya dalam bentuk grafik komparatif.

1.3 Manfaat

Mini project ini bermanfaat dalam memberikan pemahaman praktis tentang penerapan struktur data dalam pipeline analisis bioinformatika sederhana. Selain itu, hasil analisis dapat dimanfaatkan sebagai data awal dalam proses skrining genomik bakteri kandidat agen bioremediasi sebelum dilanjutkan ke analisis fungsional yang lebih mendalam.

II METODE

2.1 Bahan dan Alat

Analisis ini menggunakan lima file sekuens DNA berformat FASTA yang diperoleh dari basis data National Center for Biotechnology Information (NCBI) untuk masing-masing spesies bakteri yang dikaji. Perangkat lunak yang digunakan mencakup Python versi 3.x dengan pustaka Pandas untuk manipulasi data, Matplotlib untuk visualisasi grafik, dan modul os standar untuk pengelolaan berkas.

2.2 Prosedur Analisis

Pipeline analisis dilaksanakan dalam enam tahapan berurutan sebagai berikut.

2.2.1 Pembacaan File FASTA

Sekuens DNA masing-masing bakteri dibaca dari file berformat FASTA menggunakan fungsi `read_fasta()` yang dikembangkan secara khusus. Fungsi ini membaca file baris per baris, mengabaikan baris header yang diawali tanda (`>`) dan menggabungkan baris sekuens menjadi satu string tunggal dalam huruf kapital menggunakan metode `str.upper()`. Validasi keberadaan file dilakukan menggunakan `os.path.exists()` sebelum proses pembacaan.

2.2.2 Penyimpanan dalam Struktur Data List

Setiap pasangan nama bakteri dan sekuens yang berhasil dibaca disimpan sebagai dictionary dengan dua kunci, yaitu "bakteri" dan "sekuens", yang selanjutnya ditambahkan ke dalam list `data_pipeline`. Pendekatan ini memungkinkan iterasi yang efisien pada tahap analisis berikutnya dan mempertahankan keterkaitan antara nama organisme dengan data sekuensnya.

2.2.3 Penghitungan Frekuensi Nukleotida

Untuk setiap item dalam `data_pipeline`, dilakukan penghitungan frekuensi masing-masing nukleotida menggunakan dictionary dengan empat kunci (A, T, G, C). Nilai frekuensi diperoleh melalui metode `str.count()` yang diterapkan pada string sekuens. Pendekatan dictionary ini memungkinkan akses nilai frekuensi secara langsung melalui kunci nukleotida tanpa memerlukan iterasi tambahan.

2.2.4 Perhitungan GC Content dan Berat Molekul

GC content dihitung sebagai persentase menggunakan rumus $((G + C) / \text{total_basa}) \times 100$. Selain GC content, dilakukan pula estimasi berat molekul DNA untai tunggal menggunakan rumus berdasarkan massa molar masing-masing nukleotida, yaitu: berat molekul = $(A \times 313,2) + (T \times 304,2) + (G \times 329,2) + (C \times 289,2)$ dalam satuan g/mol (Thermo Fisher Scientific 2020).

2.2.5 Pengurutan dan Seleksi Top 3

Seluruh hasil analisis dikumpulkan ke dalam list `hasil_analisis` dan dikonversi menjadi DataFrame Pandas. Pengurutan dilakukan berdasarkan kolom GC Content secara descending menggunakan metode `sort_values()`, sehingga bakteri dengan GC content tertinggi berada di posisi pertama. Tiga baris teratas diambil menggunakan metode `head(3)` sebagai hasil top 3.

2.2.6 Ekspor CSV dan Visualisasi Grafik

Hasil analisis yang telah diurutkan diekspor ke file CSV menggunakan metode `to_csv()` dari Pandas DataFrame. Visualisasi grafik dibuat menggunakan Matplotlib dalam format dua panel terpisah: panel atas untuk perbandingan GC content dan panel bawah untuk berat molekul,

dengan batang utama (peringkat 1) diberi warna lebih pekat untuk membedakan dari batang lainnya.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Frekuensi Nukleotida dan GC Content

Hasil analisis pipeline terhadap sekuens DNA dari lima bakteri agen bioremediasi disajikan pada Tabel 1. Seluruh sekuens berhasil dibaca dan diproses tanpa kesalahan, menghasilkan data frekuensi empat nukleotida beserta nilai GC content dan estimasi berat molekul.

Tabel 1 Frekuensi nukleotida, GC Content, dan estimasi berat molekul pada 5 bakteri agen bioremediasi

Bakteri	A	T	G	C	GC Content (%)	Berat Molekul (g/mol)
<i>Ideonella sakaiensis</i>	367	284	487	355	56.40	464.323,6
<i>Deinococcus radiodurans</i>	362	289	474	341	55.59	455.950,2
<i>Alcanivorax borkumensis</i>	374	303	476	341	54.69	464.625,8
<i>Cupriavidus metallidurans</i>	378	299	477	338	54.59	464.123,4
<i>Pseudomonas putida</i>	386	321	476	344	53.70	474.727,4

Kelima bakteri yang dianalisis menunjukkan GC content dalam rentang yang cukup sempit, yaitu antara 53,70% hingga 56,40%. Rentang ini tergolong moderat dalam konteks keragaman GC content prokariotik secara umum (25–75%). Kesamaan kisaran GC content di antara kelima spesies tersebut mungkin mencerminkan tekanan selektif yang serupa dalam hal kebutuhan stabilitas genomik untuk bertahan di lingkungan yang mengandung berbagai jenis polutan.

3.2 Top 3 Bakteri Berdasarkan GC Content

Berdasarkan hasil pengurutan secara descending, tiga bakteri dengan GC content tertinggi disajikan pada Tabel 2. *Ideonella sakaiensis* menduduki peringkat pertama dengan GC content 56,40%, diikuti oleh *Deinococcus radiodurans* (55,59%) dan *Alcanivorax borkumensis* (54,69%).

Tabel 2 Tiga bakteri dengan GC Content tertinggi (Top 3)

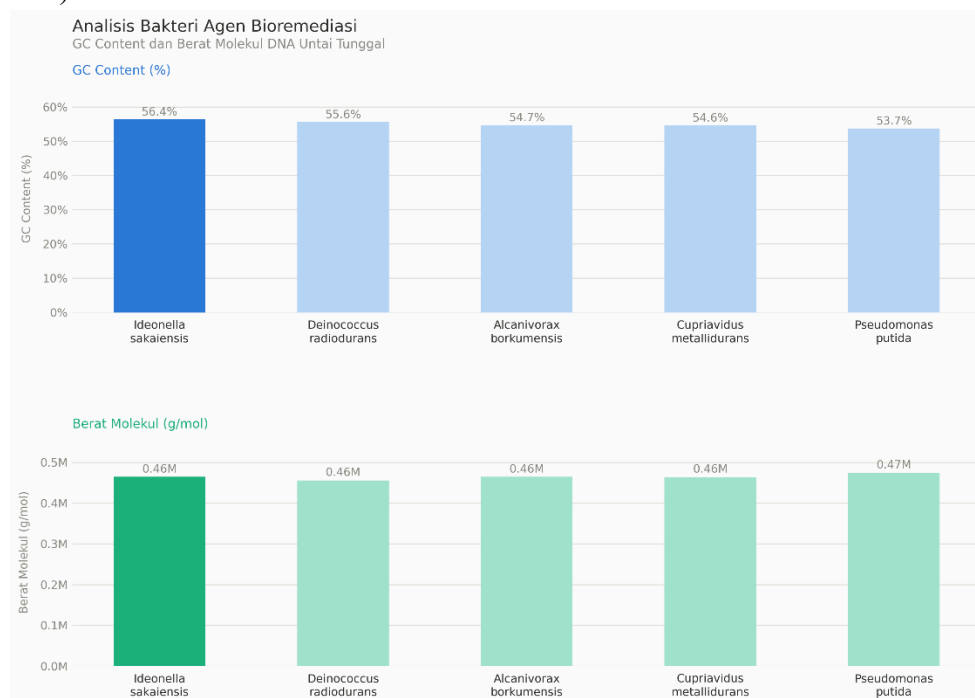
Peringkat	Spesies	GC Content (%)	Berat Molekul (g/mol)
1	<i>Ideonella sakaiensis</i>	56.40%	464.323,6
2	<i>Deinococcus radiodurans</i>	55.59%	455.950,2
3	<i>Alcanivorax borkumensis</i>	54.69%	464.625,8

GC content *Ideonella sakaiensis* yang mencapai 56,40% konsisten dengan hipotesis bahwa bakteri yang berevolusi untuk mendegradasi substrat sintetis bersifat persisten seperti PET memerlukan kestabilan genomik yang lebih tinggi. Mekanisme ini memungkinkan integritas struktur DNA tetap terjaga saat bakteri terpapar produk degradasi yang berpotensi bersifat toksik bagi sel.

Deinococcus radiodurans di posisi kedua memiliki GC content 55,59%. Nilai ini sedikit lebih rendah dari yang dilaporkan pada literatur untuk genom lengkapnya (sekitar 66–67%), yang kemungkinan disebabkan oleh fragmen sekuens yang dianalisis dalam studi ini tidak merepresentasikan keseluruhan kromosom. Meskipun demikian, posisi kedua dalam ranking mencerminkan stabilitas genomik yang tinggi, konsisten dengan kemampuan bakteri ini dalam memperbaiki kerusakan DNA akibat radiasi ionisasi dosis ekstrem.

3.3 Visualisasi Hasil Analisis

Perbandingan GC content dan berat molekul seluruh spesies yang dianalisis disajikan secara grafis pada Gambar 1. Dua panel yang terpisah digunakan untuk menghindari kerancuan interpretasi akibat perbedaan skala antara kedua variabel, sesuai dengan prinsip visualisasi data ilmiah yang tidak menganjurkan penggunaan dual-axis pada satu panel grafik (Kelleher dan Wagener 2011).



Gambar 1 Grafik perbandingan GC Content (panel atas) dan Berat Molekul DNA (panel bawah) pada 5 bakteri agen bioremediasi yang diurutkan berdasarkan GC Content tertinggi

Panel berat molekul menunjukkan bahwa *Pseudomonas putida* memiliki estimasi berat molekul tertinggi (474.727,4 g/mol) meskipun GC content-nya paling rendah. Hal ini dapat dijelaskan oleh proporsi adenin yang lebih tinggi pada sekuens tersebut (386 basa), karena massa molar A (313,2 g/mol) lebih besar dibandingkan sitosin C (289,2 g/mol). Temuan ini menegaskan bahwa berat molekul DNA tidak semata-mata ditentukan oleh rasio GC, melainkan oleh distribusi keempat basa secara keseluruhan.

IV SIMPULAN

4 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis pipeline bioinformatika yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan hal-hal berikut.

1. Pipeline Python yang dikembangkan berhasil mengintegrasikan pembacaan file FASTA, penghitungan frekuensi nukleotida menggunakan dictionary, kalkulasi GC content, pengurutan, ekspor CSV, dan visualisasi grafik dalam satu alur kerja yang terstruktur dan dapat direproduksi.
2. *Ideonella sakaiensis* menunjukkan GC content tertinggi (56,40%), diikuti *Deinococcus radiodurans* (55,59%) dan *Alcanivorax borkumensis* (54,69%) sebagai tiga bakteri teratas dalam analisis ini.
3. Rentang GC content yang sempit (53,70–56,40%) di antara kelima bakteri mengindikasikan bahwa semua organisme yang dikaji memiliki stabilitas genomik yang kompatibel untuk bertahan di lingkungan tercemar.
4. Estimasi berat molekul tidak berkorelasi langsung dengan GC content karena dipengaruhi distribusi keempat basa, khususnya proporsi adenin yang memiliki massa molar lebih besar daripada sitosin.

DAFTAR PUSTAKA

- Cock PJA, Antao T, Chang JT, Chapman BA, Cox CJ, Dalke A, Friedberg I, Hamelryck T, Kauff F, Wilczynski B, de Hoon MJL. 2009. Biopython: freely available Python tools for computational molecular biology and bioinformatics. *Bioinformatics*. 25(11):1422–1423. doi: 10.1093/bioinformatics/btp163
- Kelleher C, Wagener T. 2011. Ten guidelines for effective data visualization in scientific publications. *Environmental Modelling & Software*. 26(6):822–827. Doi: 10.1016/j.envsoft.2010.12.006
- Kode pemrograman menggunakan *Python* pada situs web Google Colab:
https://colab.research.google.com/drive/1MMWA40Hwb3AhweG_HGMjre2f7saHNQnC?usp=sharing
- Lovley DR. 2003. Cleaning up with genomics: applying molecular biology to bioremediation. *Nature Reviews Microbiology*. 1(1):35–44. doi: 10.1038/nrmicro731
- Moran NA. 2002. Microbial minimalism: genome reduction in bacterial pathogens. *Cell*. 108(5):583–586. doi: 10.1016/S0092-8674(02)00665-7
- NCBI Reference Sequence berikut ke dalam lampiran: LC002525.1, NR_043424.1, NR_029340.1, NR_026401.1, dan NR_027607.1
- Rocha EPC, Danchin A. 2002. Base composition bias might result from competition for metabolic resources. *Trends in Genetics*. 18(6):291–294.
- Thermo Fisher Scientific. 2020. Calculating the molecular weight of an oligonucleotide. Waltham (US): Thermo Fisher Scientific Inc.
- Vidali M. 2001. Bioremediation: an overview. *Pure and Applied Chemistry*. 73(7):1163–1172.
- Yoshida S, Ogasawara T, Yoshida-Noro C, Watanabe T, Tanaka F, Tsuji H, Hosokawa K. 2016. A bacterium that degrades and assimilates poly(ethylene terephthalate). *Science*. 351(6278):1196–1199.